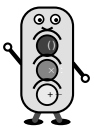
Barème



Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 4

« D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** On effectue d'abord les calculs entre **parenthèses**, puis les multiplications et les divisions, et enfin les **additions et soustractions**. *[0,5 par réponse]*

2 Quelle opération effectue-t-on en premier ?

…/1 …/1 Dans $8 - 4 \times (-2)$: **la multiplication** Dans $(8 - 4) \times (-2)$: **la soustraction**

Exercice 2 — Calculer étape par étape — 8 points

…/8 Une étape par ligne. Pour chaque calcul : première étape 1 point (C : 0,5 + 0,5), résultat 1 point.

$A = -8 + 4 \times (-3)$	$B = 40 : (-8) - (-7)$
…/1 …/1 $A = -8 + (-12)$	$B = -5 - (-7) = -5 + 7$
…/1 …/1 $A = -20$	$B = 2$
$C = \dfrac{-5 - 10}{-3} - 1$	$D = -3 \times (-5) - 2 \times 7$
…/0,5 …/1 $C = \dfrac{-15}{-3} - 1$	$D = 15 - 14$
…/0,5 …/1 $C = 5 - 1$	$D = 1$
…/1 $C = 4$	

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Tom a écrit : $7 - 4 \times (-3) = 3 \times (-3) = -9$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1

priorité …/1

Il a effectué la soustraction $7 - 4$ avant la multiplication. Or la multiplication est prioritaire sur la soustraction.

2 Fais le calcul correctement. **(2 points)**

étapes …/1

résultat …/1

$7 - 4 \times (-3) = 7 - (-12) = 7 + 12 = 19$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Situation inventée. Rallye-quiz à vélo de Cany-Barville à Veulettes-sur-Mer, le long de la Durdent : une bonne réponse rapporte 4 points et une mauvaise réponse en fait perdre 3. Sam a 6 bonnes réponses et 9 mauvaises.

1 Écris le score de Sam en une seule expression. **(2 points)**

bonnes …/1

mauvaises …/1

$6 \times 4 + 9 \times (-3)$

2 Calcule son score, puis conclus par une phrase. **(3 points)**

calcul …/1

résultat …/1

phrase …/1

$6 \times 4 + 9 \times (-3) = 24 + (-27) = -3$

Phrase : Sam a un score de -3 points.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Pour aller plus loin.

…/0,5 **a)** Place des parenthèses pour que l'égalité soit vraie : $(6 - 10) : (-2) = 2$ *[sans parenthèses :* 11*]*

…/0,5 **b)** Calcule : $E = 3 \times (2 - 4 \times (-1)) - 18 : (-6) = 21$